

医疗器械产品技术要求编号：京械注准 20162091164

医疗器械注册证编号：京械注准 20162091164

心血管超声扫描治疗仪

SUT-C 型

操 作 说 明 书

北京天行健医疗科技有限公司

在使用本产品之前，请务必仔细阅读本说明书。

请将本说明书与治疗仪放在一起，以使操作者和使用者在任何时刻都可以阅读，

如果损坏或遗失本说明书，请及时与本公司联系。

注册人：北京天行健医疗科技有限公司

住所：北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-213

联系方式：010-83614291

售后服务单位：北京天行健医疗科技有限公司

生产企业名称：北京天行健医疗科技有限公司

住所：北京市丰台区科学城星火路 10 号 B-213

生产地址：北京市通州区辛四路联东 U 谷东区 13 栋 13C3 层

医疗器械产品技术要求编号：京械注准 20162091164

医疗器械注册证编号：京械注准 20162091164

生产许可证编号：京药监械生产许 20000054 号

电器安全分类：I 类 BF 型 

工作制：连续运行

使用期限：5 年

出厂编号：

生产日期：

修订日期：2023 年 12 月 20 日

目 录

一、概述	3
二、适用范围与禁忌症	3
三、主要参数	3
五、面板示意图及操作步骤	7
六、注意事项	8
七、处方表（仅供参考）	9
八、运输及储运环境	9
九、常见故障指南	10
十、对用户的承诺	10

心血管超声扫描治疗仪（SUT-C 型）

一、概述

自 SUT 系列超声扫描心脑血管病治疗仪问世以来，在短短的几年间，已装备了全国大、中型医院，仪器良好的疗效和经济效益受到了广大用户的肯定。

为拓展此项超声治疗技术的应用范围，满足临床的需要，为更多的患者解决病痛，公司在广泛听取临床专家意见的基础上，总结超声波治疗冠心病的特点，组织科研技术人员在原 SUT 系列超声扫描心脑血管病治疗仪的基础上，成功开发了用于临床治疗冠心病的“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型。SUT-C 型的诞生，将为临床冠心病的治疗提供新的治疗手段和治疗思路。

超声波治疗冠心病的机理主要是利用了心肌细胞、血管、神经对高频刺激响应，理论基础有如下三方面。

- 1、组织内发生高频机械振荡和空化效应，可以扩张血管，溶解血栓，改善心功能。
- 2、理化效应和温热效应。使侧枝循环血流加速和增加，改善了末梢循环和微循环。
- 3、超声波通过影响颈交感神经节，反射性地调节中枢血液动力学及交感-肾上腺系统的功能状态，超声波的机械振动作用，引起细胞原浆微流，细胞容积运动和细胞膜渗透性增强，以及组织细胞粒子的高频振荡，促进细胞内容物转移，高分子化合物分离和生物学活性物质释放。

注：以上文献来源《超声医学》（第三版）——科学技术文献出版社。

《实用超声治疗学》——科学技术文献出版社。

二、适用范围与禁忌症

适用范围：

该产品适用于对冠心病的辅助治疗。

禁忌症：

- 1) 室壁瘤、主动脉瘤、急性心衰、肺水肿；
- 2) 半年内曾患心梗、脑血管意外，严重创伤或重大手术，孕妇及哺乳妇女；
- 3) 肾病综合症，甲减，急性或慢性肝炎疾病，未控制糖尿病；
- 4) 安装有心脏起搏器者。

三、主要参数

（一） 结构：主机和超声治疗头组成

（二） 主要性能

- 1、电源：交流 $220V \pm 22V$ ， $50Hz \pm 1Hz$
- 2、声工作频率：800kHz, 误差： $\pm 80kHz$ ；
- 3、额定输出功率准确性（连续波模式）：1.2W，相对误差： $\pm 20\%$
- 4、有效声强：在额定输出功率标称值下的绝对最大有效声强应不大于 $3.0W/cm^2$
- 5、波束不均匀性系数 RBN 应不超过 8.0
- 6、波束类型：发散型
- 7、设超声治疗处方 8 种
- 8、波速最大声强： $\leq 5.0W/cm^2$
- 9、治疗头有效辐射面积 $2.0 cm^2$
- 10、防电击类型及强度 I 类 BF 型 
- 11、电磁兼容

1 组 A 类非生命支持设备说明书中包括的电磁兼容部分内容

经风险分析和临床应用分析，“心血管超声扫描治疗仪”SUT-C 型的基本性能为：
按设定的参数，准确输出超声。

注意：1、“心血管超声扫描治疗仪”SUT-C 型的购买者或使用者应在表 301、302、303、304 规定的电磁环境下使用“心血管超声扫描治疗仪”SUT-C 型，否则可能导致“心血管超声扫描治疗仪”SUT-C 型不正常工作。

2、便携式和移动式射频通信设备可能会影响“心血管超声扫描治疗仪”SUT-C 型的正常使用，请在推荐的电磁环境下使用“心血管超声扫描治疗仪”SUT-C 型。

警示：1、除北京天行健医疗科技有限公司提供的超声治疗头（不可拆卸电缆），使用规定外其他超声治疗头可能导致“心血管超声扫描治疗仪”SUT-C 型发射的增加或抗扰度的降低。

2、“心血管超声扫描治疗仪”SUT-C 型不应与其它设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

表 301

指南和制造商的声明 – 电磁发射		
“心血管超声扫描治疗仪”SUT-C 型预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境下使用：		
发射试验	符合性	电磁环境-指南
射频发射	1 组	“心血管超声扫描治疗仪”SUT-C 型

GB 4824		仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小
射频发射 GB 4824	A 类	“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型适于在非家用和与家用住宅公共低压供电网不直接连接的所有设施中使用
谐波发射 GB 17625.1	不适用	
电压波动/闪烁发射 GB 17625.2	不适用	

表 302

指南和制造商的声明 - 电磁抗扰度			
“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用：			
抗扰度试验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
静电放电 GB/T 17626.2	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	地面应是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少 30%
电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4	±2 kV 对电源线 ±1 kV 对输入/输出线	±2 kV 对电源线 不适用	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量
浪涌 GB/T 17626.5	±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地	±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11	<5% U_T ，持续 0.5 周期 （在 U_T 上，>95% 的暂降） 40% U_T ，持续 5 周期 （在 U_T 上，60% 的暂降） 70% U_T ，持续 25 周期 （在 U_T 上，30% 的暂降） <5% U_T ，持续 5s （在 U_T 上，>95% 的暂降）	<5% U_T ，持续 0.5 周期 （在 U_T 上，>95% 的暂降） 40% U_T ，持续 5 周期 （在 U_T 上，60% 的暂降） 70% U_T ，持续 25 周期 （在 U_T 上，30% 的暂降） <5% U_T ，持续 5s （在 U_T 上，>95% 的暂降）	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型采用不间断电源或电池供电
工频磁场（50 Hz/60 Hz） GB/T 17626.8	3 A/m	3 A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性
注： U_T 指施加试验电压前的交流网电压。			

表 303

指南和制造商的声明 – 电磁抗扰度			
“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证其在这种电磁环境中使用：			
抗扰度试验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
射频传导 GB/T 17626.6 射频辐射 GB/T 17626.3	3 V（有效值） 150 kHz～80 MHz 3 V/m 80 MHz～2.5 GHz	3 V（有效值） 3 V/m	便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 $d = 1.2\sqrt{P}$ $d = 1.2\sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz} \sim 800 \text{ MHz}$ $d = 2.3\sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz} \sim 2.5 \text{ GHz}$ 式中： P—根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，单位为瓦特（W）； d—推荐的隔离距离，单位为米（m）。 固定式射频发射机的场强通过对电磁场所勘测^a来确定，在每个频率范围^b都应比符合电平低。 在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。 
注 1：在 80 MHz 和 800 MHz 频率点上，采用较高频段的公式。 注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。			
^a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型的方向或位置。 ^b 在 150 kHz～80 MHz 整个频率范围，场强应低于 3 V/m。			

表 304

便携式及移动式射频通信设备和“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型之间的推荐隔离距离	
“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和“心血管超声扫描治疗仪” SUT-C 型之间最小距离来防止电磁干扰	
发射机的最大额定	对应发射机不同频率的隔离距离/m

输出功率 W	150 kHz~80 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	80 MHz~800 MHz $d = 1.2\sqrt{P}$	800 MHz~2.5 GHz $d = 2.3\sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离 d ，以米（m）为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位。

注 1：在 80 MHz 和 800 MHz 频率点上，采用较高频范围的公式。

注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。

四、超声头的安装与清理

- （一）安装：
- 1、将超声头的插头插入后面板的超声插座。
 - 2、在治疗区域均匀涂抹超声耦合剂。
 - 3、将超声头的声头面覆盖在治疗区域的皮肤表面。
 - 4、将弹性绷带穿过超声头两耳后绕胸一周，将超声头固定在治疗区域。
- （二）清理：使用完毕，用酒精棉洗涤并擦干超声头。长期不用应注意防潮。
- （三）治疗区域：根据冠状动脉走行及阻塞好发部位确定心超区即治疗区域。

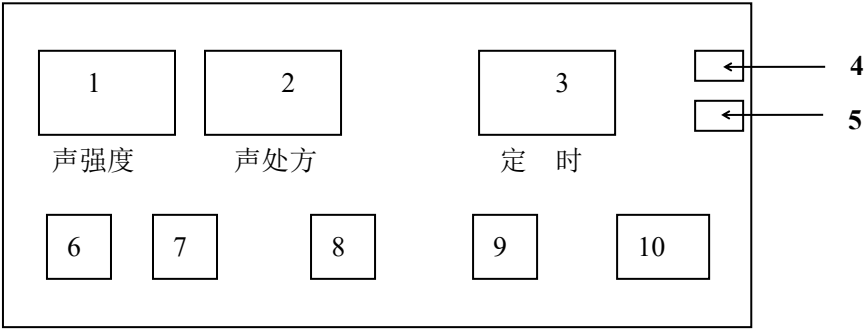
第 1 区：胸前第 3 肋下缘水平，由胸骨右缘向左缘经过胸骨平行至锁骨中线外 1cm，全长 8cm。在此投影区的血管包括主动脉根部。左、右冠状动脉主干，左、右圆锥支及窦房分支。

第 2 区：与第 1 区垂直，胸骨左缘外 2cm 开始，由第 3 肋下缘起，往上往下至心尖部位，全长 7cm，在此投影区的血管是前降支。

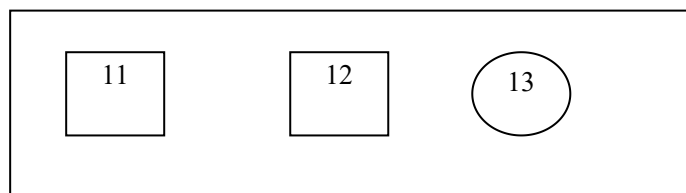
五、面板示意图及操作步骤

（一）面板示意图及功能说明

- 1、超声强度指示
- 2、超声治疗处方指示
- 3、时间指示
- 4、运行状态指示
- 5、停止状态指示
- 6、7、剂量增减键



- 8、处方选择键
- 9、时间设置键
- 10、输出控制键
- 11、电源开关
- 12、电源插座
- 13、超声插座



(二) 操作步骤:

- 1、将电源插头插入 220V 的交流电源插座中。
- 2、打开后面板上电源开关（11）。超声强度指示（1）、时间指示（3）显示为 0，处方指示（2）为 1。停止状态指示灯（5）亮。
- 3、在治疗区域均匀涂上超声耦合剂。将治疗头覆盖在治疗区并用弹性绷带绕胸固定。
- 4、按（6）（7）键选择治疗强度。治疗强度指示共分 01（弱）、02（中）、03（强）三挡。
- 5、按（8）键选择治疗处方。
- 6、根据病症按（9）键设置治疗时间（定时 5-30 分钟，以倒计时形式显示，显示为 0 治疗完毕。）
- 7、参数设置完成后，按输出控制键（10）则开始治疗，此时运行状态指示灯（4）亮，提示正在治疗中。
- 8、在使用中若需改变处方，必须按（10）键使输出停止，停止状态指示灯（5）亮时方可执行。
- 9、治疗结束后先将治疗头与人体脱离，然后关机，并清理超声头。

六、注意事项

- 1、超声头安放位置要准确。
- 2、超声头必须与治疗部位接触良好，并涂有超声耦合剂，否则超声头发热，超声波将不能到达治疗部位。
- 3、可配合药物同步使用。
- 4、超声头使用完毕，用酒精棉擦洗干净，禁用盐水、酸性水、碱性水和其它有机溶剂，否则易损坏匹配层；超声头要防止进水；超声头在安装和使用过程中不要用力拉拽连线；

- 5、要做好日常维护保养工作，及时清理设备上的灰尘；
- 6、设备必须可靠的与保护地连接；
- 7、不要用湿手进行操作，以避免触电；
- 8、该设备只能由受过专门培训的操作员及医师进行操作；
- 9、不要在设备上放置盛水的容器，如果有水流入机器，必要要马上切断电源，并待其干燥后再开机使用；
- 10、禁止把设备紧挨着热源存放

七、处方表（仅供参考）

SUT-C 型参考处方表

处方号	适 应 症
1	心律失常
2	心功能不全
3	冠状动脉粥样硬化
4	高血压、高血脂
5	冠心病
6	心肌炎
7	介入治疗的辅助治疗
8	连续

※ 说明：

- 1、本设备的处方共 8 种。
- 2、8 处方为连续波，为检测专用处方，禁止用该处方对患者进行治疗。
- 3、本处方表对应的适应症仅供临床使用时参考，请勿作为临床治疗时的标准设置使用。

八、运输及储运环境

运输：应防止冲击、剧烈振动和潮湿

贮存：环境温度：-10～40℃

相对湿度：≤80%

无腐蚀性气体、通风良好的室内贮存。

九、常见故障指南

现 象	原 因	解 决 办 法
开机后无任何显示	供电电源中断	检查供电系统或插销板的接触
	机内保险丝管或接触不良	更换保险丝
	机内电源接触不良	换同型号开关
仪器显示正常但无输出	超声头与皮肤表面接触不良	除开毛发涂擦超声耦合剂使超声头与皮肤接触良好
其它故障		应通知厂家维修

更换保险丝：在切断电源后，请用“一”字改锥，在保险丝缺口处将保险丝盒拨出，即可更换保险丝。保险丝为 1A ϕ 5 $\times$ 20，更换后将保险丝盒插回原处即可。内部保险丝需打开机壳，旋开保险盒更换，保险丝规格 1A ϕ 5 $\times$ 20，旋紧保险丝盒即可。注意更换保险丝时应将电源线与电源分离，更换好后再接通试验。

十、对用户的承诺

正常使用主机系统发生故障，本公司远程指导不能使系统恢复正常，我公司将在 72 小时之内上门维修。如配件发生故障，请用户以邮寄的方式寄回，我公司将在收到邮件后 1 个工作日内以特快专递方式寄回。凡我公司售出设备，我公司负责终身维护。

北京天行健医疗科技有限公司

心血管超声扫描治疗仪

装 箱 单

产品分类：SUT-C

序 号	名 称	单 位	数 量
1	治疗仪主机	台	1
2	自动心脏治疗头	副	1
3	医用超声耦合剂	支	1
4	长带	条	1
5	电源线	条	1
6	说明书	本	1
7	合格证	张	1